

金阳新能源 (01121)

铸锭单晶开启光伏行业异质结电池新纪元

宝峰时尚十年一剑，华丽转身光伏行业

金阳新能源铸锭单晶太阳能硅片通过技术开发和市场培育，屡获市场的青睐。2021 年 03 月 30 日集团采用单晶铸锭高效异质结技术太阳能电池获得获得福建亿山光伏组件订单。2021 年 06 月 30 日，金阳新能源间接全资子公司宝峰硅业科技(徐州)有限公司与江苏润阳新能源科技股份有限公司签订硅片买卖框架协议。协议期限至 2022 年 6 月 8 日，由徐州公司向润阳供应高效单晶铸锭(“单铸”)硅片，供应总量为 2 亿片。2021 年 07 月 26 日再度宣布，间接全资子公司金阳徐州分别与太一光伏及熊猫光伏签订了硅片销售协议：自 2021 年 8 月开始的 12 个月期限内，金阳徐州将分别向太一光伏及熊猫光伏各自供应总量不少于一亿片的单铸硅片。

电池片技术迭代更新带来新需求，HJT 或将成未来之星

降本、增效是光伏行业发展所遵循的两条原则，与主流的 PERC 电池相比，HJT 具有工艺流程短、转换效率高、功率衰减低等优点，同时面临着成本较高的问题。随着新的铸锭单晶技术的应用、薄片电池片的普及、低银浆用量技术的推广、产线价格的降低，有理由相信 HJT 电池将普及和快速迭代。

HJT 电池由于 Voc(开路电压)高，其理论效率高达 27%以上，处于目前技术路线的前列。相同功率下，HJT 电池发电能力也更强。HJT 电池由于其温度系数低、无衰减、弱光响应强等特点，相同功率下，较其类型的组件发电能力更强，较多晶组件高 10%以上，较单晶 PERC 组件高 5%-10%。同时，HJT 组件双面率更高，若考虑双面发电，HJT 组件具备更高的发电增益。叠加单瓦制造成本的不断降低，有理由相信 HJT 技术将取代目前主流 PERC 技术成为下一代太阳能电池主流技术。

突破铸锭单晶核心技术，大大降低 N 型电池成本，联合 HJT 技术领先企业钧石能源，共同助力 HJT 电池通过降低成本提高效率两方面快速渗透

2021 年全球硅料产能约 60 万吨，其中通威、大全、协鑫、新特、东方希望五家产能市场占比 70%以上。行业集中度提高，上游议价能力趋强。金阳新能源的铸锭单晶技术的全面革新，在铸锭炉温场的控制，坩埚复合材质的创新研发和使用，大籽晶技术，坩埚镀膜防杂，硅片后期修复等多方面进行了全方位的研发和升级，实现了对二手多晶炉设备的成功改造，实现了铸造单晶品质对准单晶和类单晶的超越，通过采用粗料和回料降低了采购成本，从而对成本的进一步有效控制，并引入铸锭单晶的全新概念，对铺开市场做好了充分的铺垫。

钧石能源是 HJT 电池技术的引领者，通过投资钜能电力的电池生产线，充分验证了 HJT 设备和铸造单晶的技术可行性、质量可靠性以及批次一致性。而金阳新能源的铸造单晶硅片又能有效降低 HJT 电池的单价，从而共同协作加速 HJT 电池对现有 PERC 电池技术的加速迭代。

盈利预测与投资建议

预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 8.79 亿、59.47 亿、76.90 亿，YOY 为 666.1% 576.9% 29.3%；归母净利润分别为 1.97 亿、17.15 亿、22.64 亿，YOY 为 280.77%、772.45%、32.02%，对应 PE 85X、10X、7X。我们看好公司在本行业中的核心竞争力和发展潜力，因而选择 2022 年 30X 作为目标估值，目标市值 514.5 亿港元，上涨空间为 145%，对应目标价为 31.16 港元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：政策波动风险；行业市场波动风险；市场竞争加剧风险；新产品的研发及开拓风险。

证券研究报告

2021 年 08 月 31 日

投资评级

行业 非必需性消费/纺织及服饰

6 个月评级 买入 (首次评级)

当前价格 13.26 港元

目标价格 31.16 港元

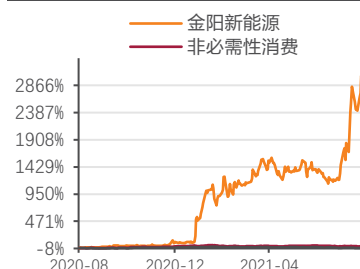
基本数据

港股总股本(百万股)	1,652.70
港股总市值(百万港元)	21,914.74
每股净资产(港元)	0.19
资产负债率(%)	44.59
一年内最高/最低(港元)	13.68/0.38

作者

李鲁靖 分析师
SAC 执业证书编号: S1110519050003
lilujing@tfzq.com
朱晔 联系人
zhuyue@tfzq.com

股价走势



资料来源：贝格数据

相关报告

内容目录

1. 公司介绍：宝峰时尚十年一剑，华丽转身光伏行业	4
1.1. 公司正式更名，投身光伏行业	4
1.2. 传统业务业绩改善明显，有望实现再度盈利	4
1.3. 电池业务经营多年，迎来收获	4
1.4. 柔性异质结太阳能组件开启未来成长新通道	5
2. 行业分析：光伏行业长期向好，HJT 或成未来之星	5
2.1. 现状：光伏行业快速发展，中国立于舞台中央	5
2.2. 中期：电池片技术迭代更新带来新需求，HJT 或将成未来之星	8
2.2.1. 电池发展路线：多晶向单晶发展，P 型向 N 型发展	8
2.2.2. HJT 具备多项优势，未来发展空间较大。	9
2.3. 长期：成本降低迎来平价上网，光伏行业长期向好	13
3. 核心竞争力：铸锭单晶和 HJT 技术双动力强劲驱动	15
3.1. 铸锭单晶，高硅料价格背景下的独特竞争优势	15
3.2. 高硅料背景下的降本增效需求迫切	18
3.3. 深度绑定钧石能源，共同促进单铸晶片在 HJT 技术上的量产	19
3.3.1. 福建金石主要产品	19
3.3.2. 福建金石发展历程	20
3.3.3. 福建金石重大标志事件	20
4. 盈利预测与投资建议	21
5. 风险提示	23

图表目录

图 1：金阳新能源主要发展历程	4
图 2：柔性太阳能组件优势	5
图 3：光伏产业发展历程	6
图 4：中国历年新增装机容量（GW）	6
图 5：中国历年累计装机容量（GW）	6
图 6：2020-2025E 中国光伏装机规模预测（GW）	7
图 7：2019 年全球光伏累计装机容量区域市场份额统计	7
图 8：2019 年全球光伏新增装机容量区域市场份额统计	7
图 9：中国光伏累计装机量排世界第一	7
图 10：电池片技术发展路线图	8
图 11：HJT 电池结构	9
图 12：异质结电池与其他电池效率及成本对比	9
图 13：异质结电池工艺流程及设备	9
图 14：2020 年 HJT 电池成本拆分	11
图 15：HJT 电池与 PERC 电池成本比较（元/W）	11

图 16: 2014 年至 2020 年中国光伏发电量变化情况 (亿千瓦时)	13
图 17: 2013-2020 我国历年光伏发电上网电价及补贴幅度 (元/kWh)	13
图 18: 2019-2020 年光伏竞价项目电价水平比较 (元/kWh)	13
图 19: 中国光伏 LCOE 变化趋势 (USD/kWh).....	14
图 20: 中国与全球光伏 LCOE 比较 (USD/kWh).....	14
图 21: 顶、侧、底 3 套独立电源控制系统.....	16
图 22: 热场均匀.....	16
图 23: 坩埚四角导热较差, 在坩埚四角加上高导热材料如氮化硼或石墨烯	16
图 24: 坩埚升级技术.....	16
图 25: 铸锭单晶有利于生产大尺寸硅片	17
图 26: 少子处理.....	17
图 27: 铸锭单晶技术可采用低成本回收硅料	19
图 28: 福建金石能源有限公司资料.....	19
图 29: 首台 (套) 重大技术装备项目名单 (公示稿)	20
表 1: 根据原理分类.....	8
表 2: 各种晶体硅电池的工艺比对	10
表 3: HJT 与其他电池技术相比较	10
表 4: 各类技术电池效率发展趋势	11
表 5: 多家企业纷纷布局 HJT	12
表 6: 光伏行业收到政策大力支持	14
表 7: 准单晶技术研发要点	15
表 8: 准单晶量产决定性因素	15
表 9: 准单晶工艺流程	15
表 10: 近三年产能对比 (单位: 万吨)	18
表 11: 硅料主要供应情况	18
表 12: 主要厂家硅料生产成本	18
表 13: 可比公司(单位: 亿元).....	21
表 14: 金阳新能源业务拆分	21

1. 公司介绍：宝峰时尚十年一剑，华丽转身光伏行业

1.1. 公司正式更名，投身光伏行业

2021 年 7 月 28 日，宝峰时尚发布公告称，公司名称由宝峰时尚国际控股有限公司已更改为金阳新能源科技控股有限公司。公司于联交所主板买卖股份的中文股份简称将由“宝峰时尚”更改为“金阳新能源”，由 2021 年 6 月 30 日生效。公司于联交所主板的股份代号维持“1121”不变。经过过去几年的不懈努力及资金投入，宝峰集团已逐渐由传统制造企业转型为材料科技公司，并开始将业务扩展至环保及能源相关领域。公司自此展开了新的征程，并得到市场的积极反馈。

1.2. 传统业务业绩改善明显，有望实现再度盈利

2011 年，宝峰时尚于港交所上市；
2013 年，宝峰时尚营收、净利出现下滑，传统业务开始遇到瓶颈；
2014 年至 2020 年，宝峰时尚连续 6 年亏损，业务长期在底部徘徊；
2021 年，中报披露，营收 1.581 亿元，同比增长 227.6%，毛利为 0.482 亿元，业绩改善明显。

1.3. 电池业务经营多年，迎来收获

(1) 宝峰时尚（金阳新能源）2020 年的半年报中，其披露已于 2019 年上半年建立了一条碳基储能电池研发线，旨在生产低成本及使用寿命长的碳基储能电池，包括提供予太阳能电站及电网系统的储能电池，以及予电动汽车的电池，且有望于 2020 年下半年进一步降低成本并延长碳基储能电池的使用寿命。于量产后，集团将能够进入储能行业，这将成为未来更高利润增长的推动力。首次公告进军电池行业。

(2) 2021 年 01 月 25 日宝峰时尚（金阳新能源）公告公司于 2020 年 9 月开发单晶硅片制造的 HJT 电池，转换效率达到 24%，并于 2020 年 12 月取得福建省计量科学研究院（国家光伏产业计量测试中心）的校验证书。使用该 HJT 电池总成本比当时市场上使用提拉法单晶硅片生产的常规 HJT 电池低很多。

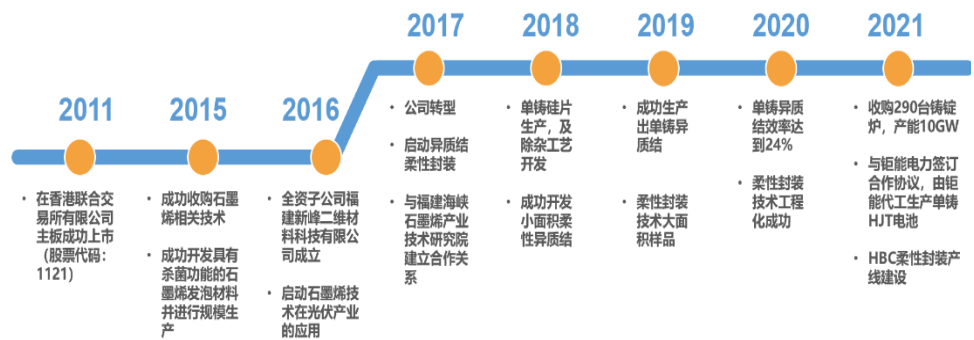
(3) 2021 年 01 月 29 日宝峰时尚（金阳新能源）披露其子公司福建新峰二维材料科技有限公司向保利协鑫能源控股有限公司子公司-江苏协鑫软控设备科技发展有限公司购买铸锭炉，铸锭炉曾被卖方的联营公司用于生产多晶硅片及铸锭单晶硅片。总金额为人民币 37,460,000 元（包括增值税）。通过此次收购，有望达成年产 7GW 硅片。并与协鑫达成协议从其关联硅料公司采购原材料，形成产业链。

(4) 2021 年 03 月 30 日宝峰时尚（金阳新能源）发布公告，集团采用单晶铸锭高效异质结技术太阳能电池获得获得福建亿山光伏组件订单。该订单用以建设中国国家电网有限公司(国网)位于福建省福州市一处新能源汽车综合示范充电站，该充电站具有标杆及示范效应，建成后将会是福建省规模最大的光储充一体化充电站。该充电站建设完成之后，预期国网将在福建省及全国范围内布局更多类似新能源汽车光储充一体化充电站。

(5) 2021 年 06 月 30 日，宝峰时尚（金阳新能源）宣布，间接全资子公司宝峰硅业科技(徐州)有限公司与江苏润阳新能源科技股份有限公司签订硅片买卖框架协议。协议期限至 2022 年 6 月 8 日，由宝峰徐州向润阳供应高效单晶铸锭(“单铸”)硅片，供应总量为 2 亿片。

(6) 2021 年 07 月 26 日，宝峰时尚（金阳新能源）再度宣布，间接全资子公司金阳徐州分别与太一光伏及熊猫光伏签订了硅片销售协议。自 2021 年 8 月开始的 12 个月期限内，金阳徐州将分别向太一光伏及熊猫光伏各自供应总量不少于一亿片的单铸硅片。

图 1：金阳新能源主要发展历程



资料来源: 自由能源、天风证券研究所

1.4. 柔性异质结太阳能组件开启未来成长新通道

金阳新能源 8 月 13 日发布公告, 集团运用单晶铸锭硅片柔软的特性, 成功开发了单晶铸锭柔性异质结太阳能组件。集团相信太阳能技术的持续发展是全球能源以及环保问题的最佳解决方案。在致力于单铸太阳能硅片及单铸异质结太阳能电池生产的同时, 集团希望能将更多太阳能产品的应用带给更广大的消费者群体。目前集团已经可以制作出小尺寸的高效单铸柔性组件并正在进行转换效率及可靠性的验证。

公告表示, 单铸柔性组件可弯曲, 轻巧且安装成本较低。集团相信单铸柔性组件可以应用至更贴近大众消费者需求的消费性电子太阳能产品。在家居用户方面, 简便且轻巧的单铸柔性组件可以用在遮阳棚及花园供电系统。在商务用户方面, 因其轻巧且低安装成本, 单铸柔性组件适用于可追踪太阳轨迹的大规模电站以及轻型屋顶或棚架, 例如加油站及停车场等。在通过上述验证后, 集团将按届时市场反应准备商业量产。未来, 集团计划进一步将单铸柔性组件与储能电池结合, 创造一个轻便的家用太阳能发电储能系统。

图 2: 柔性太阳能组件优势



资料来源: 自由能源、天风证券研究所

2. 行业分析: 光伏行业长期向好, HJT 或成未来之星

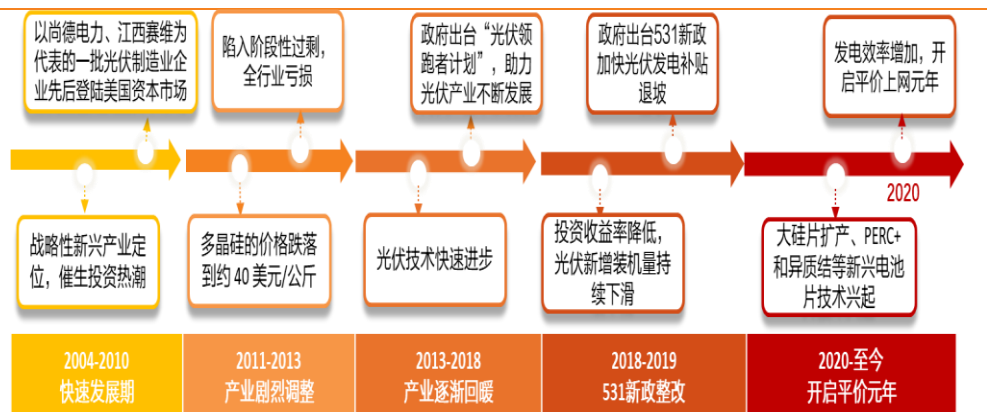
2.1. 现状: 光伏行业快速发展, 中国立于舞台中央

我国太阳能光伏产业虽起步略晚, 但发展迅速, 在螺旋式上升中不断发展:

- 快速发展期 (2004-2010 年): 中国光伏制造业利用国外的市场、技术、资本, 迅速形成规模, 2009 年, 我国出台了应对金融危机的一揽子政策, 光伏产业获得战略性新兴产业的定位, 催生了新一轮光伏产业投资热潮。

- 产业剧烈调整 (2011-2013 年): 上一阶段的快速回升导致行业产能增长过快, 但是欧洲补贴力度削减带来的市场增速放缓, 导致光伏制造业陷入严重的阶段性过剩, 产品价格大幅下滑, 我国光伏制造业再次经历挫折, 几乎陷入全行业亏损。
- 产业逐渐回暖 (2013 年-2017 年): 光伏产业支持政策密集出台, 配套措施迅速落实。随着国内光伏技术的快速进步, 从国产原、辅料到国产设备成为主流, 一方面降低成本, 另一方面提升发电效率, 光伏发电成本已越来越接近于上网电价。
- 531 新政整改 (2017 年-2019 年): 国家相关部门用补贴政策助力光伏产业完成再一次复兴后, 盲目扩产、消纳、补贴缺口等问题逐渐暴露。2018 年政府出台 531 新政, 加快光伏发电补贴退坡, 降低补贴强度, 光伏新增装机量开始下降。
- 开启平价元年 (2020 年-至今): 多晶向单晶转变、大硅片的扩产潮、PERC+异质结等新兴电池片技术的不断发展带来光伏产业成本的不断下降, 开启光伏平价元年。

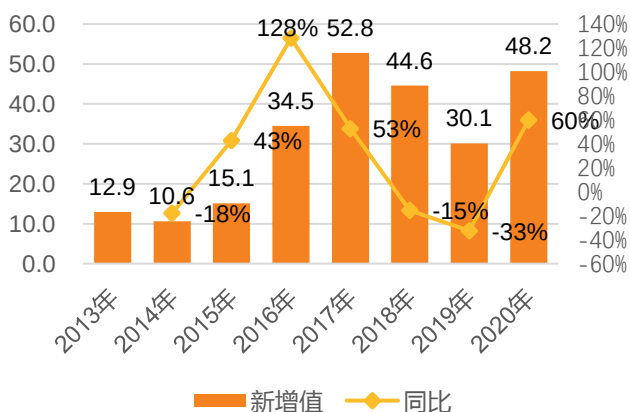
图 3: 光伏产业发展历程



资料来源: 捷佳伟创招股说明书、天风证券研究所

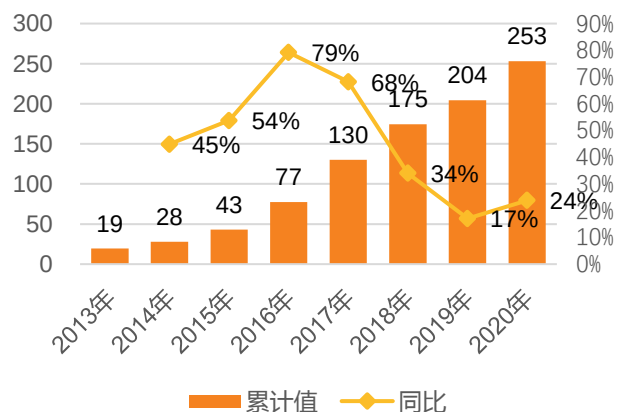
新增装机容量企稳, 光伏行业长期向好。近年来, 中国的产业发展迅速, 我国光伏新增装机量在 2017 年达到顶峰 53GW, 2010-2017 年 CAGR 达到 93.60%, “531”新政实施后, 补贴退坡, 光伏增速开始放缓, 2018 年新增光伏装机量下降至 44.6GW, 2019 年继续下降至 30.1GW。2020 年, 新增装机容量企稳, 根据国家能源局发布的数据, 截至 2020 年我国光伏市场累计装机量为 253GW, 2020 年新增装机量为 48.2GW, 同比增长 60%。2020 年我国光伏发电量为 2605 kWh, 同比增长 16.2%, 占总发电量比重 3.5%。根据 CPIA 预计, 2020 年以后新增装机容量将逐年提升, 预计 2025 年将达到 65-80GW, 有望翻番, 光伏产业长向好。

图 4: 中国历年新增装机容量 (GW)



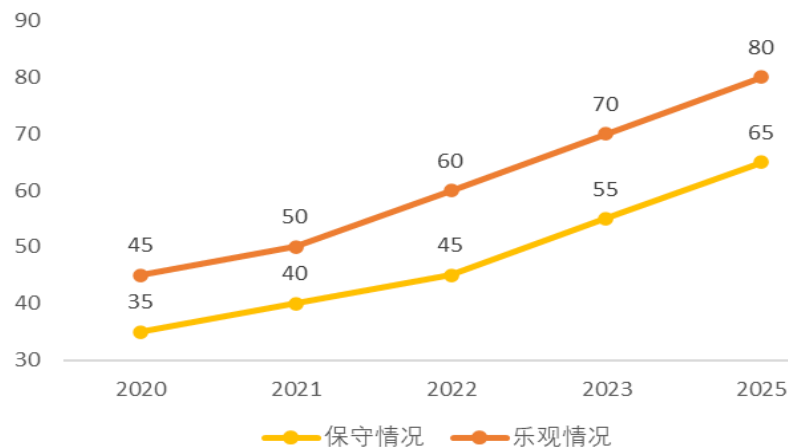
资料来源: 北极星太阳能光伏网、索比光伏网、天风证券研究所

图 5: 中国历年累计装机容量 (GW)



资料来源: 北极星太阳能光伏网、索比光伏网、天风证券研究所

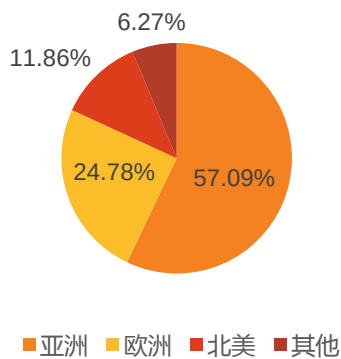
图 6：2020-2025E 中国光伏装机规模预测（GW）



资料来源：CPIA、天风证券研究所

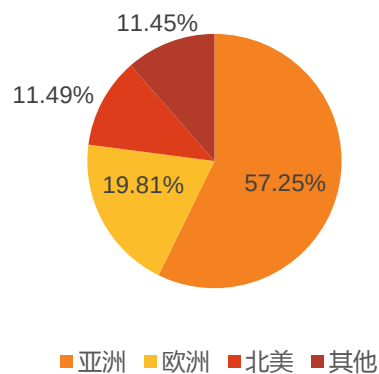
根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，2019 年全球光伏累计安装容量市场份额主要来自于亚洲，亚洲累计安装容量为 330427MW，占比为 57.09%。欧洲累计安装容量为 138539MW，占比为 24.78%；北美累计安装容量为 68276MW，占比为 11.86%。2019 年全球光伏新增安装容量市场份额也主要来自于亚洲，亚洲新增安装容量为 55857MW，占比为 57.25%。欧洲新增安装容量为 19332MW，占比为 19.81%；北美新增安装容量为 11210MW，占比为 11.49%。

图 7：2019 年全球光伏累计装机容量区域市场份额统计



资料来源：前瞻网、天风证券研究所

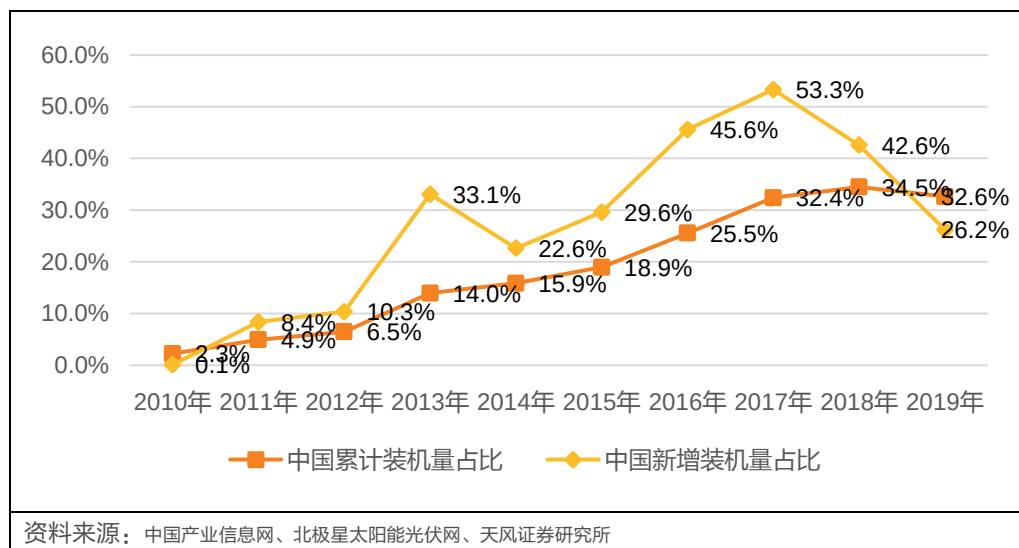
图 8：2019 年全球光伏新增装机容量区域市场份额统计



资料来源：前瞻网、天风证券研究所

中国光伏累计装机量排世界第一。国际能源署（IEA）发布的 2020 年全球光伏市场报告显示，2019 年全球光伏新增装机 114.9GW，连续第三年突破 100GW 门槛，同比增长 12%，光伏累计装机量达到 627GW。2019 年中国累计装机容量为 204.7GW，占全球光伏装机容量的 32.62%，自 2017 年以来中国的占比就达到 30%以上，在各个国家中排名第一。

图 9：中国光伏累计装机量排世界第一



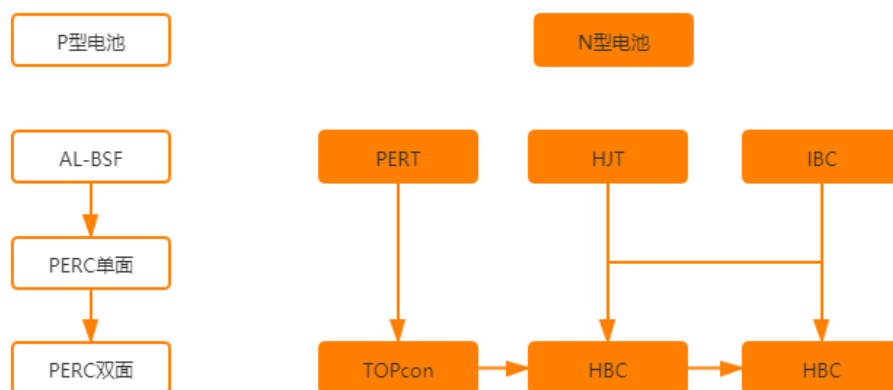
2.2. 中期：电池片技术迭代更新带来新需求，HJT 或将成未来之星

2.2.1. 电池发展路线：多晶向单晶发展，P 型向 N 型发展

单晶电池和多晶电池以所使用硅片的材料种类来区分，多晶是无序排列，单晶是有序排列。整体来看，多晶电池虽具有成本优势，但转化效率较低，2019 年规模化生产的单晶电池和多晶电池平均转化效率分别为 22.3%、19.3%。单晶电池均采用 PERC 技术，电池效率近两年仍有较大的提升空间，多晶黑硅电池则效率提升动力不强、空间不大。

单晶根据衬底掺杂元素不同分为 P 型电池和 N 型电池。P 型的单晶电池成本相对较低，光电转换效率难以达到 23.5% 以上，并且未能彻底解决以 P 型硅片为基底的电池所产生的光衰现象。与 P 型硅相比，N 型硅体少子寿命更长，对 Fe 等金属有更高的容忍度，不易发生由于 B-O 复合体导致的 LID 光致诱导衰减现象，转换效率更高。目前市场上的主流电池片包括单晶 PERC、单晶 PERC+SE、N 型双面、TOPcon、HIT（异质结）、IBC 等几种电池，其中前两种为 P 型电池，其余为 N 型电池。ITRPV 预测，随着 N 型电池技术的发展，N 型硅片（电池）市场份额将持续提升，2019 年超过 10%、2029 年超过 40%。

图 10：电池片技术发展路线图



资料来源：立鼎产业研究网、天风证券研究所

表 1：根据原理分类

名称	释义
----	----

Al-BS F	铝背场电池 (Aluminium back surface field) ——为改善太阳能电池的效率, 在 PN 结制备完成后, 在硅片的背表面沉积一层铝膜, 制备 P+层, 称为铝背场电池。
PERC	发射极钝化和背面接触 (Passivated emitter and rear contact) ——利用特殊材料在电池片背面形成钝化层作为背反射器, 增加长波光的吸收, 同时增大 P-N 极间的电势差, 降低电子复合, 提高效率。
PERT	发射极钝化和全背面扩散 (Passivated emitter rear totally diffused) ——PERC 技术的改进型, 在形成钝化层基础上进行全面的扩散, 加强钝化层效果。
TOPC ON	隧穿氧化层钝化接触 (Tunnel Oxide Passivated Contact) ——在电池背面制备一层超薄氧化硅, 然后再沉积一层掺杂硅薄层, 二者共同形成了钝化接触结构。
HJT/H IT	具有本征非晶层的异质结 (Heterojunction with intrinsic thin layer) ——在电池片里同时存在晶体和非晶体级别的硅, 非晶硅的出现能更好地实现钝化效果。
IBC	交指式背接触 (Interdigitated back contact) ——把正负电极都置于电池背面, 减少置于正面的电极反射一部分入射光带来的阴影损失。

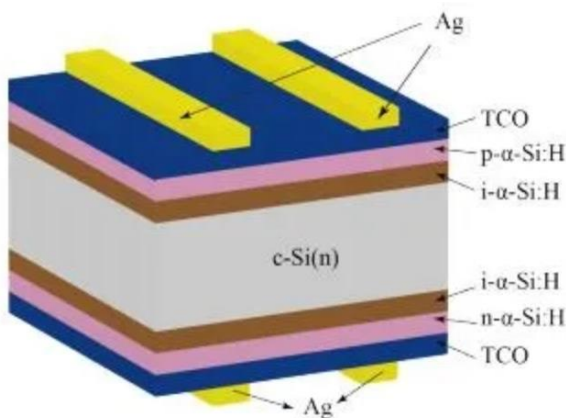
资料来源: CPIA、天风证券研究所

2.2.2. HJT 具备多项优势, 未来发展空间较大。

HJT 是一种 N 型单晶双面电池, 具有工艺简单、发电量大、度电成本低的优势。制作工艺上, 首先在 N 型单晶硅片 (c-Si) 的正面沉积很薄的本征非晶硅薄膜 (i-a[3]-Si:H) 和 p 型非晶硅薄膜 (p-a-Si:H), 然后在硅片的背面沉积很薄的本征非晶硅薄膜 (i-a-Si:H) 和 n 型非晶硅薄膜 (n-a-Si:H) 形成背表面场; 再在电池的两面沉积透明氧化物导电薄膜(TCO), TCO 不仅可以减少收集电流时的串联电阻, 还能起到像晶硅电池上氮化硅层那样的减反作用; 最后在 TCO 上制作金属电极。

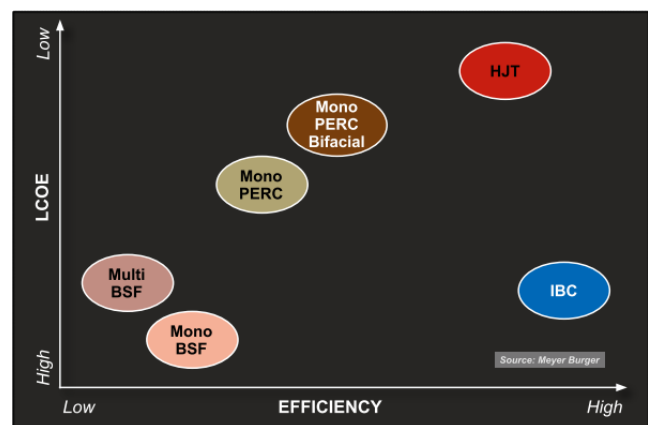
降本、增效是光伏行业发展所遵循的两条原则, 与主流的 PERC 电池相比, HJT 具有工艺流程短、转换效率高、功率衰减低等优点, 同时面临着成本较高的问题。

图 11: HJT 电池结构



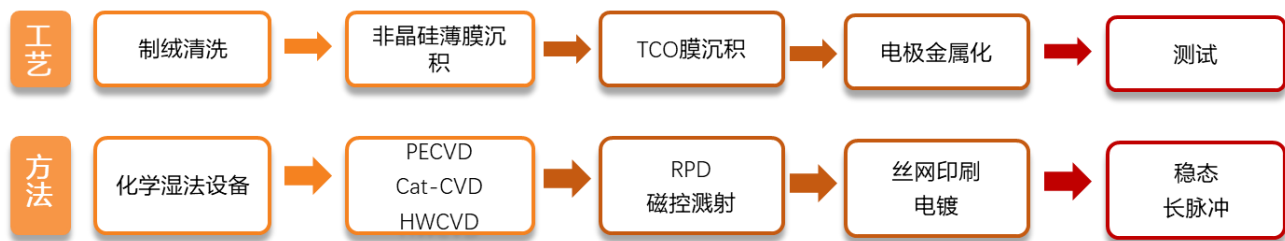
资料来源: TaiyangNews、天风证券研究所

图 12: 异质结电池与其他电池效率及成本对比



资料来源: TaiyangNews、天风证券研究所

图 13: 异质结电池工艺流程及设备



资料来源：TaiyangNews、天风证券研究所

表 2：各种晶体硅电池的工艺比对

	常规铝背场电池	P 型 PERC 单晶电池	P 型 PERC+SE	N 型双面电池	HIT 电池
1	硅片清洗植绒	硅片清洗植绒	硅片清洗植绒	硅片清洗植绒	硅片清洗植绒
2	扩磷	扩磷	扩磷	扩硼	PECVD 沉积硼
3	-	-	激光掺杂	-	-
4	等离子去边 or 湿法去背结	湿法去背结	湿法去背结	湿法去背结	-
5	清洗	清洗	清洗	清洗	-
6	-	-	-	离子注入磷	PECVD 沉积磷
7	PECVD 镀 SiNx 膜	PECVD 镀 SiNx 膜	PECVD 镀 SiNx 膜	PECVD 镀 SiNx 膜	PVD 镀透明导电膜
8	-	ALD+PECVD 镀 AL2O3+SiNx	ALD+PECVD 镀 AL2O3+SiNx	ALD+PECVD 镀 AL2O3+SiNx	PVD 镀透明导电膜
9	-	激光开槽	激光开槽	-	-
10	3 丝印+3 烘干	3 丝印+3 烘干	3 丝印+3 烘干	3 丝印+3 烘干	3 丝印+3 烘干
11	测试分选	测试分选	测试分选	测试分选	测试分选
工序数	6	8	9	8	4

资料来源：摩尔光伏、天风证券研究所

效率：HJT 电池由于 V_{oc} (开路电压)高，其理论效率高达 27%以上，处于目前技术路线的前列。相同功率下，HJT 电池发电能力也更强。HJT 电池由于其温度系数低、无衰减、弱光响应强等特点，相同功率下，较其类型的组件发电能力更强，较多晶组件高 10%以上，较单晶 PERC 组件高 5%-10%。同时，HJT 组件双面率更高，若考虑双面发电，HJT 组件具备更高的发电增益。

表 3：HJT 与其他电池技术相比较

	HJT	常规单晶	常规多晶	单晶 PERC	黑硅多晶	N-PRET	IBC
量产效率	23-24%	20.50%	18.70%	21.5-22%	20.80%	21.70%	23%
双面率	>95%	0	0	>60%	>60%	>80%	0
LID	0	1%/年	1%/年	1%/年	4%/年	0	0
LETID	无	有	有	有	有	有	有
温度系数	-0.25%	-0.42%	-0.4	-0.37%	-0.39%	-0.35%	-0.35%
工艺步骤	4	6	6	8	8	12	20
弱光响应	高	低	低	低	低	高	高

资料来源：前瞻产业研究院、天风证券研究所

HJT 效率将稳步上升，比 PERC 电池具有更高的提升空间。2019 年 HJT 电池平均转换效率为 23%，根据 CPIA 预计，2025 年平均转换效率将达到 25.5%。今年 2 月，钧石能源 HDT 异质结太阳能电池量产产品的最高转换效率达到了 25.2%，并经 TUV 北德公司权威检测认证，这是目前市场上，量产的异质结电池所达到的最高纪录。2021 年 3 月 29 日，华晟新能源官网发出新闻，其已正式投产的 500MW 量产线上的 HJT 电池片平均转换效率达到 23.8%，最高效率达到 24.39%，我们认为，项目经过量产爬坡之后有望达到更高的效率。

表 4：各类技术电池效率发展趋势

	分类	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2025 年
多晶	BSF P 型多晶黑硅电池	19.3%	19.4%	19.5%	-	-	-
	PERC P 型多晶黑硅电池	20.5%	20.8%	21.0%	21.2%	21.5%	21.7%
	PERC P 型铸锭单晶电池	22.0%	22.3%	22.5%	22.7%	22.9%	23.2%
P 型单晶	PERC P 型单晶电池	22.3%	22.7%	23.0%	23.2%	23.4%	24.0%
N 型单晶	N-PERT/TOPcon 电池	22.7%	23.3%	23.5%	23.8%	24.0%	24.5%
	异质结电池	23.0%	23.5%	24.0%	24.5%	25.0%	25.5%
	背接触电池	23.6%	23.8%	24.1%	24.3%	25.0%	25.5%

资料来源：CPIA、天风证券研究所

成本：当前异质结电池成本相较于其他电池仍然偏高，2020 年，HJT 电池成本为 0.91 元/W，相比 PERC 电池的生产成本高出约 0.19 元/W，其中：浆料成本高约 0.13 元/W，增量的靶材成本约 0.05 元/W，折旧成本高约 0.03 元/W，硅片成本高约 0.01 元/W，其他成本低约 0.03 元/W。

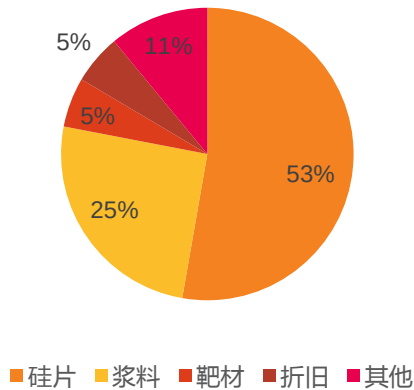
控制成本的手段主要包括：硅片薄片化降低硅片成本，银浆用量减少及国产化降低浆料成本，单机生产设备产能提高以及国产化降低折旧成本。具体为：

- **硅片薄片化：**HJT 电池采用的是 N 型单晶硅片，与 P 型单晶硅片不同，N 型硅片薄片化以后不影响硅片的电性能，硅片厚度有望从目前的 180um 降低至 120um，甚至 100um。硅片薄片化以后，能够降低每片硅片的硅耗量，同时提升硅片生产环节的生产效率，从而有效的降低硅片的生产成本。如果考虑电池效率每年提升 0.5%，HIT 电池的硅片成本有望从目前的 0.488 元/W 降低至 0.295 元/W 左右，降低 40%左右。
- **减少银浆用量：**不同于 PERC 电池，HJT 电池由于生产工艺温度较低，只能采用价格更高的低温银浆。低温银浆由于生产工艺难度更高，同时需要冷链运输，价格较常规银浆要高 10-20%。通过无主栅电池和组件的封装技术，银浆消耗量有望降低 50%-60%。且随着低温银浆产能提升，HJT 电池浆料成本有望持续降低。
- **规模化减低设备成本：**规模化是设备成本下降的主要路径之一，当前 HJT 电池设备的单机产能相对较低，清洗机、PVD、丝网印刷机单机产能大约在 200MW/台左右，PECVD 只有 100MW/台左右的产能。未来随着单机产能提高，设备成本有望持续下降，与 PERC 持平。

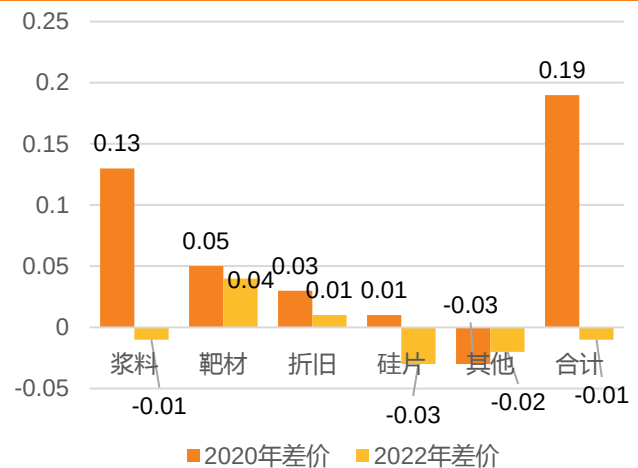
根据 solarzoom 的测算，到 2022 年 HJT 电池降本约 0.20 元/W，达到 0.7 元/W，相比 PERC 电池的生产成本低约 0.01 元/W。其中：浆料成本低约 0.01 元/W（HJT 电池超额降本约 0.14 元/W），增量的靶材成本约 0.04 元/W，折旧成本高约 0.01 元/W（HJT 电池超额降本约 0.02 元/W），硅片成本低约 0.03 元/W（HJT 电池超额降本约 0.04 元/W），其他成本低约 0.02 元/W。

图 14：2020 年 HJT 电池成本拆分

图 15：HJT 电池与 PERC 电池成本比较（元/W）



资料来源: solarzoom、天风证券研究所



资料来源: solarzoom、天风证券研究所

多家企业入场布局 HJT, 2020 年 GW 级布局出现, 2021 年有望开启第一轮 HJT 产线热, 光伏设备市场随之增大。 HIT 技术的普及带来设备的需求量增加, 我们测算了未来几年的设备投资额情况: 按照 CPIA 指引, 按照 2021-2025 年全球装机量分别为 170/225/270/300/330GW, 异质结渗透率 2021-2025 年分别为 5%/12%/26%/42%/60% (主观假设), 假设容配比为 1.2/1.23/1.26/1.28/1.3 (主观假设), 单 GW 投资额逐年下降, 分别为 4/3.5/3/2.8/2.6 亿元。测算得到 2021-2025 年对应的设备投资额分别为 53.2/127.5/245.9/287.5/350.6 亿元, 五年设备总投资额 1064.7 亿元。

表 5: 多家企业纷纷布局 HJT

建设地点	国内企业	产能规模
浙江嘉兴	阿特斯	250MW 组件
浙江湖州	爱康科技	规划 2.3GW 电池和组件
江西赣州	爱康科技	规划 5GW 电池
江苏泰州	爱康科技	规划 6GW
安徽颍上	比太科技	5GW 电池
安徽蒙城	比太新能源	1GW 电池
江苏常州	东方日升	2.5GW
辽宁阜新	高登赛能源&水发集团	1GW 电池
	国家电投	规划 2GW
安徽宣城	华晟新能源	500MW 电池
辽宁朝阳	嘉寓股份	2GW 组件
福建泉州	金石%钜能	已建 600MW, 待建 1GW
山西太原	晋能	规划 1GW
福建泉州	晋锐能源	5GW 电池
附件泉州	钧石能源	已建 500MW 电池
浙江舟山	钧石能源	规划 10GW
江苏盐城	润阳%捷佳伟创	5GW 电池
山西太原	山煤国际	10GW 电池
安徽马鞍山	斯坦得/晶飞光伏	1GW 电池
山东东营	唐正能源	500MW 电池和组件
四川成都	通威	规划 1GW
安徽合肥	通威	已建 250MW
江西上饶	厦门神科	规划 2GW

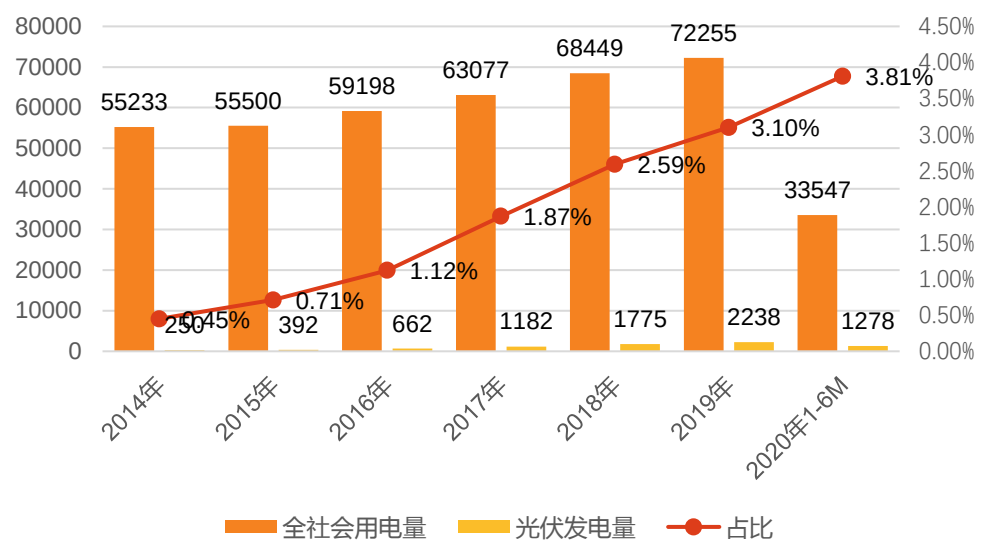
四川成都	中威	规划 1.2GW
江苏常熟	中利集团/腾晖光伏	1GW 电池和组件
江苏泰兴	中智电力	规划 1.2GW
河北张家口	国家电投&花园电力&金石	1.5GW

资料来源: EnergyTrend、天风证券研究所

2.3. 长期：成本降低迎来平价上网，光伏行业长期向好

我国目前光伏发电占比较低，2020 年上半年，全国光伏发电量 1278 亿千瓦时，仅占全部发电量的 3.8%。光伏发电量占全部发电量比例虽然不断增长，由 2014 年的 0.45% 增加至 2020 年上半年的 3.8%，但仍处于较低水平。受益于光伏技术不断革新，成本持续下降，我们认为光伏将在越来越多的国家成为成本最低的电力来源之一。

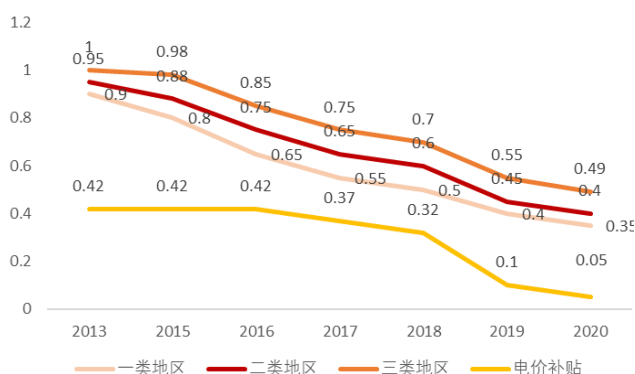
图 16：2014 年至 2020 年中国光伏发电量变化情况（亿千瓦时）



资料来源: 国家能源局、前瞻产业研究院、天风证券研究所

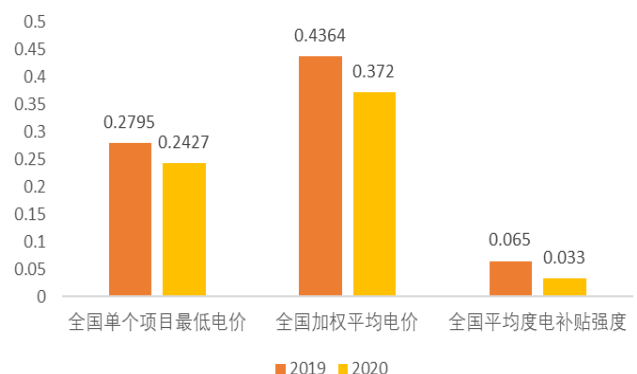
光伏补贴下降，平价项目增长。在 2020 年发改委发布的最新光伏电价政策中，I、II、III 类地区指导电价分别为 0.35、0.4、0.49 元/千瓦时，相比 2013 年下降了约 55%，工商业分布式光伏度电补贴价格为 0.05 元/千瓦时，较 2013 年下降了 88.1%。2020 年共有 13 省份申报了 36.23GW 平价光伏项目，同比增加 145%，在国家竞价补贴项目方面，全国竞价效果明显，加权平均电价同比下降 14.8%，补贴强度同比下降 49.2%。

图 17：2013-2020 我国历年光伏发电上网电价及补贴幅度（元/kWh）



资料来源: 国家发改委、CPIA、天风证券研究所

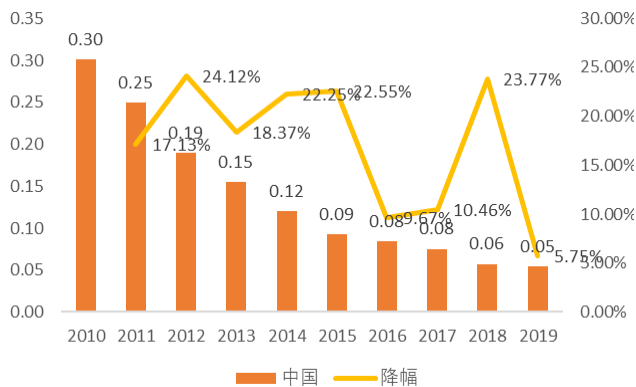
图 18：2019-2020 年光伏竞价项目电价水平比较（元/kWh）



资料来源: 国家发改委、CPIA、天风证券研究所

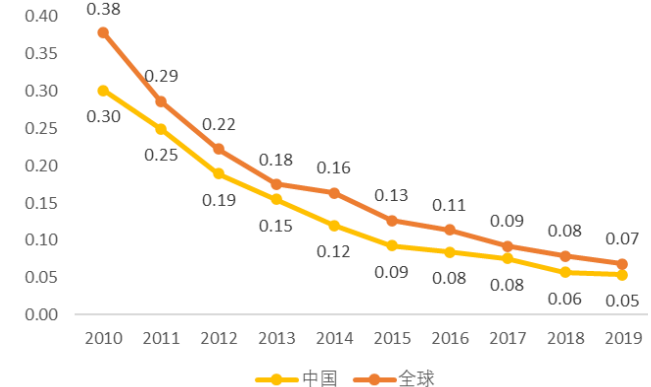
根据 BNEF Bloomberg，光伏项目的总成本和平准化度电成本不断下降。2020 年上半年，固定式光伏发电系统的 LCOE 为 0.05 美元/kWh，2010 年以来年均降幅达 17.37%，与全球 LCOE 相比一直保持稳定的成本优势。同时，IRENA 预计，在产业链各环节成本持续下降和组件效率不断提升的双重助推下，光伏的全球加权平均 LCOE 到 2030 年将降至 0.040 美元/千瓦时，与 2018 年相比降幅达 58%，继续保持成本优势。

图 19：中国光伏 LCOE 变化趋势（USD/kWh）



资料来源：CPIA、IRENA、天风证券研究所

图 20：中国与全球光伏 LCOE 比较（USD/kWh）



资料来源：CPIA、IRENA、天风证券研究所

光伏行业的发展受到了国家政策的大力支持，为了促进光伏行业的结构调整和产业升级，国务院和国家能源局等部门先后出台一系列的鼓励政策，具体如下：

表 6：光伏行业收到政策大力支持

时间	发布主题	文件名称	主要内容
2013 年 7 月	国务院	《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》	明确了“十二五”光伏发电装机容量将提高至 35GW，从价格、财政补贴、税收、项目管理和并网管理等多个层次提出了促进光伏产业健康发展的各项举措，先后制定了分区域光伏电站上网电价和分布式光伏电量补贴标准，建立了补贴资金向电网企业按季度预拨、电网企业按月转付补贴发放机制。
2014 年 6 月	国务院	《关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的通知》	要求加快发展太阳能发电，包括有序推进光伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。到 2020 年，光伏装机达到 1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。
2014 年 9 月	国家能源局	《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》	要求进一步扩大分布式光伏发电应用，解决屋顶落实，项目融资，电网接入，备案管理，电力交易等问题。
2014 年 12 月	工信部	《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》	在 2017 年底，形成一批具有较强国际竞争力的骨干光伏企业，前五家多晶硅企业产量占全国 80%以上，前十家电池组件企业产量占全国 70%以上
2015 年 3 月	国务院	《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》	国家逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，鼓励社会资本投资配电业务。倒逼光伏发电成本的进一步下降（平价上网），吸引更多的资本投向分布式光伏领域。
2016 年 12 月	国家能源局	《太阳能发展“十三五”规划》	到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上，光伏发电电价水平在 2015 年基础上下降 50%以上，在用电侧实现平价上网目标。
2016 年 12 月	国家发改委	《可再生能源十三五发展规划》	要求按照“技术进步、成本降低、扩大市场、完善体系”的原则，促进光伏发电规模化应用及成本降低，推动太阳能热发电

产业化发展。

2017 年 7 月 国家能源局 《关于可再生能源发展“十三
五”规划实施的指导意见》 从 2017 年至 2020 年，光伏电站的新增计划装机规模为 5450
万千瓦，领跑技术基地新增规模为 3200 万千瓦，两者合计的
年均新增装机规模将超过 21GW。

资料来源：捷佳伟创招股说明书、天风证券研究所

3. 核心竞争力：铸锭单晶和 HJT 技术双动力强劲驱动

3.1. 铸锭单晶，高硅料价格背景下的独特竞争优势

准单晶也称为铸造单晶硅，是通过铸锭的方法获得外观和电学性能均类似于单晶硅的晶体硅。简言之，准单晶技术就是用多晶硅的成本生产出单晶硅的技术。相对于多晶硅来说，准单晶的优点在于晶界更少，制绒后可形成“金字塔”形貌，并很大程度地降低了位错密度，从而提高了少子寿命，提高了太阳能电池的转换效率。对于直拉单晶硅来说，其最大的不足就是产量小、成本高、衰减大，准单晶与其相比虽然电池效率与机械强度稍低，却有更低的光衰减现象、产量大、生产成本低等优点。

表 7：准单晶技术研发要点

- (1) 温度梯度改进。针对热场研发以改良温度梯度，同时还要注意热场保护；
- (2) 晶种制备。研究发现，准单晶晶种制备方向将朝着超大超薄的发展方向；
- (3) 精确熔化控制。这一环节非常难以控制，它决定准单晶是否能够稳定生产，因此需要一个与之对应的精准熔化控制设备；
- (4) 位错密度。在很多生产过程中，效率衰减总是不可避免，为此把位错密度控制到最低，是此项工艺的关键；
- (5) 边角多晶控制，即合理有效控制边角多晶的比例；
- (6) 铸锭良率提升。良率大约在 40%~60%之间，还有待提高。

资料来源：金阳新能源-单铸时代、《准单晶硅技术研究进展》苏柳等、天风证券研究所

表 8：准单晶量产决定性因素

- (1) 可行的工艺路线。如果开发出的准单晶没有可行的工艺路线，准单晶产品将只能处于实验室阶段；
- (2) 稳定的控制方法；
- (3) 精准熔化控制设备；
- (4) 低廉的改造成本及生产成本，即在原有铸锭炉的基础上实现转型，从而降低成本。

资料来源：金阳新能源-单铸时代、《准单晶硅技术研究进展》苏柳等、天风证券研究所

表 9：准单晶工艺流程

- (1) 将直拉法得到的晶向单晶棒进行开方，得到方柱，将其切成块状籽晶。
- (2) 将籽晶按紧密排列平铺在标准石英坩埚内。在坩埚底部，放置时尽量使籽晶居中，即周边籽晶的最边沿面距坩埚内壁尺寸相近。
- (3) 籽晶上面再放置原生多晶，掺杂剂为硼、稼或磷。装料后抽真空，控制功率进行加热；进入熔化阶段后，采用温度控制分段加温，到熔化。
- (4) 最后一步加热并保持至籽晶熔化阶段，保证坩埚底部温度和底部升温速率，结束熔化步骤，跳转至长晶阶段。
- (5) 长晶阶段，通过控制温度和热场的变化，实现稳定长晶。

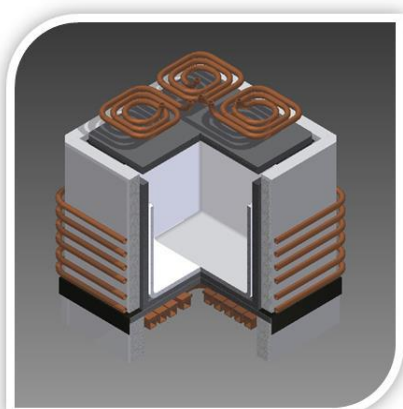
资料来源：金阳新能源-单铸时代、《准单晶硅技术研究进展》苏柳等、天风证券研究所

金阳新能源铸锭单晶技术突破路线

金阳新能源的铸锭单晶技术全面革新，在铸锭炉温场的控制坩埚、复合材质的创新研发和使用、大籽晶技术、坩埚镀膜防杂、硅片后期修复等多方面进行了全方位的研发和升级。通过对二手多晶炉设备的成功改造，在有效的控制了成本基础上，实现了铸造单晶品质的突破，为大力开拓市场做好了充分准备。

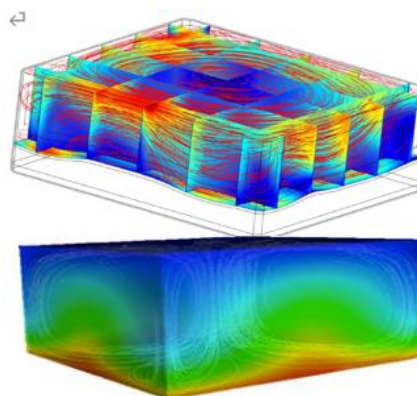
(1) 新热场铸造单晶炉（炉体温场技术）

图 21：顶、侧、底 3 套独立电源控制系统



资料来源：金阳新能源-单铸时代、天风证券研究所

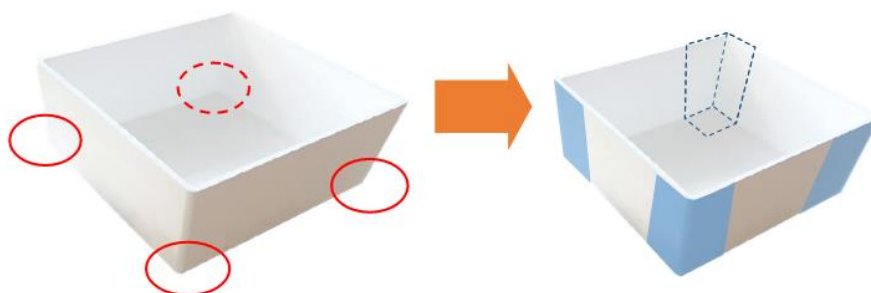
图 22：热场均匀



资料来源：金阳新能源-单铸时代、天风证券研究所

(2) 创新坩埚体材质：温场更均匀，大幅降低位错缺陷的数量

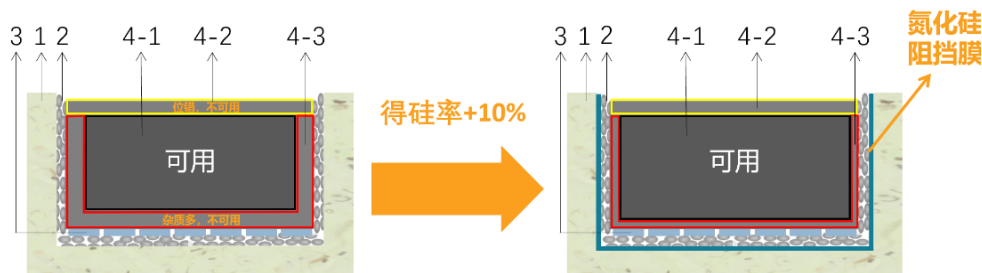
图 23：坩埚四角导热较差，在坩埚四角加上高导热材料如氮化硼或石墨梯



资料来源：金阳新能源-单铸时代、天风证券研究所

(3) 升级坩埚内部结构，石英坩埚表面沉积高致密氮化硅阻挡膜（大型沉积设备与镀膜技术），在硅锭生长过程中，避免石英坩埚中的杂质渗透到硅锭

图 24：坩埚升级技术



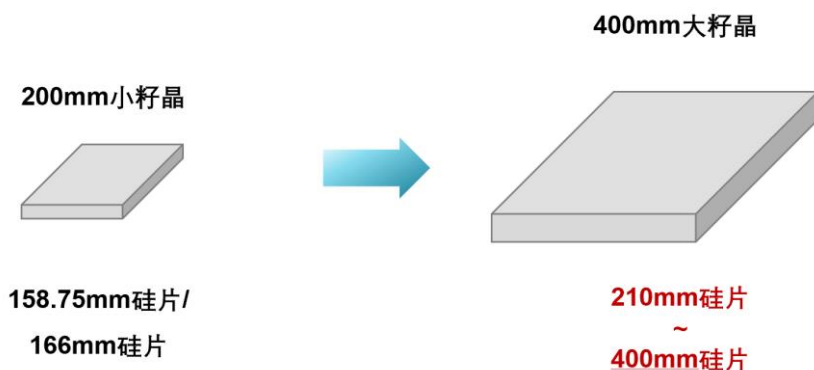
- 1. 石英坩埚：陶瓷相，有微孔，杂质含量高
- 2. SiN+SiO₂脱模剂层：喷涂成膜，厚3um，颗粒大
- 3. 籽晶
- 4. 硅锭：4-1.可用的部分；
4-2.位错，不可用；
4-3.杂质多，不可用；

- 石英坩埚表面沉积致密的氮化硅阻挡膜
- >95%的台阶覆盖率，堵住石英坩埚的微孔，避免杂质进入Si中，避免成核中心，避免生长多晶，避免产生位错
- 底部可多利用3cm，得硅率+7%
- 两侧可多利用部分，得硅率+3%

资料来源：金阳新能源-单铸时代、天风证券研究所

(4) 大籽晶造就铸锭技术的成本优势，拉棒单晶受到各种制约（炉子直径，时间成本和耗电量成本等），很难利用大籽晶的成本优势

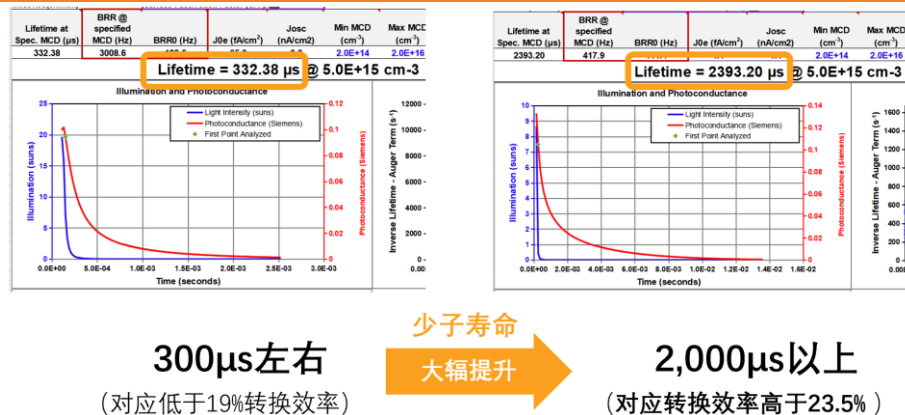
图 25：铸锭单晶有利于生产大尺寸硅片



资料来源：金阳新能源-单铸时代、天风证券研究所

5) 硅片后期修复技术

图 26：少子处理



少子寿命的提升大幅提升转换效率

资料来源：金阳新能源-单铸时代、天风证券研究所

3.2. 高硅料背景下的降本增效需求迫切

2021 年全球硅料产能约 60 万吨，其中通威、大全、协鑫、新特、东方希望五家产能市场占比 70%以上。行业集中度提高，上游议价能力趋强。

表 10：近三年产能对比（单位：万吨）

企业	2019 年底	2020 年底	2021 年底
通威	8.0	9.0	16.5
协鑫	8.5	8.5	10.5
新特	7.2	7.2	7.2
大全	7.0	7.0	11
东方希望	.0	7.0	9.0

资料来源：KE 科日光伏网、全球光伏、天风证券研究所

长单对比，2021 年隆基、晶科、晶澳、上机等头部硅片企业锁定硅料产能 25 万吨左右，通威、大全、协鑫、新特都有长单在手。隆基锁定四家硅料企业在内的 16 万吨以上硅料产能，通威则受多家硅片厂家青睐。硅料、硅片厂家通过长单协议价格提前锁定供应渠道，导致中小规模和新进入厂家价格和货期均没有优势，金阳新能源敏锐抓到市场这个痛点，并快速切入市场。

表 11：硅料主要供应情况

硅料企业	买方	供应期限（年）	合同总量（万吨）
通威	中环股份	18-21	7
	隆基股份	20-21	20.56
	晶科能源	20-23	9.3
	天合光能	21-23	7.2
	包头美科	21-23	6.88
新特	晶澳科技	20-25	9.72
	隆基股份	21-25	27
	上机数控	21-25	7.04
大全	隆基股份	20-22	11.28
	晶科能源	20-21	3.6
	上机数控	20-22	2.68
	天合光能	20-23	3.38
	晶澳科技	21-23	3.24-4.23
协鑫	上机数控	20-21	1.67
	隆基股份	21-23	9.14
	中环股份	22-26	33

资料来源：KE 科日光伏网、全球光伏、天风证券研究所

生产成本上，通威有着相对成本优势，每吨成本在 4 万元以下，其余 4 家生产成本均在 6 万元/吨以下。尽管目前硅料价格从最高点逐步下降，但仍然在 20 万元/吨以上，硅料环节维持 150%以上的利润水平。上游集中度越来越高，导致下游议价能力变弱。

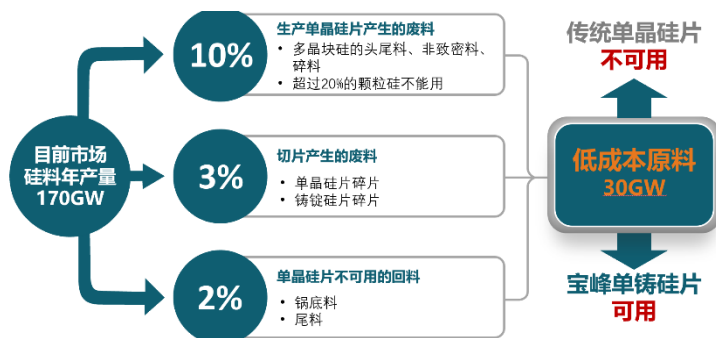
表 12：主要厂家硅料生产成本

企业	生产成本（万元/吨）
通威永祥	3.63
大全新能源	4
东方希望	4.5
新特能源	5

资料来源：KE 科日光伏网、全球光伏、天风证券研究所

金阳新能源的铸锭单晶技术通过利用低成本硅料有效的应对了上游硅料集中度高的问题，并且通过收购并改造市场现存的闲置铸锭炉，有效的降低了资本开支，且能够缩短交期（仅需改造时间），快速应对市场需求。从而在硅片环节掌握了效益高于直拉单晶的方法，进而可以通过扩产能够快速的打开市场。

图 27：铸锭单晶技术可采用低成本回收硅料



资料来源：金阳新能源-单铸时代、天风证券研究所

3.3. 深度绑定钧石能源，共同促进单铸晶片在 HJT 技术上的量产

图 28：福建金石能源有限公司资料

■ 营业执照信息

- | | |
|--|----------------------|
| · 统一社会信用代码： 91350582MA3468TX58 | · 企业名称： 福建金石能源有限公司 |
| · 注册号： | · 法定代表人： 林朝晖 |
| · 类型： 有限责任公司(台港澳与境内合资) | · 成立日期： 2016年03月03日 |
| · 注册资本： 18664.316191万人民币 | · 核准日期： 2021年08月05日 |
| · 营业期限自： 2016年03月03日 | · 营业期限至： 2046年03月02日 |
| · 登记机关： 福建省晋江市市场监督管理局 | · 登记状态： 存续（在营、开业、在册） |
| · 住所： 福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）泉源路17号 | |
| · 经营范围： 太阳能电池及设备制造、技术服务；设备控制软件开发及相关技术服务。 | |

资料来源：国家企业信用信息公示系统、天风证券研究所

3.3.1. 福建金石主要产品

独特的硅表面处理技术

使用不含 IPA 的制绒添加剂，提高了制绒的稳定性，延长了溶液的使用寿命；去除损伤层的处理，完全消除硅片表面的机械损伤，并有效控制金字塔的尺寸及尺寸分布；开发了独特的清洗工艺流程，保证了钝化前硅片表面的洁净度；自主研发了绒面的削尖处理方法，有利于硅薄膜在绒面上的均匀覆盖。

自主研发成熟稳定的高产出 PECVD 设备

金石自行设计、拥有自主知识产权的高端 PECVD 设备，设备产能高，运行稳定，连续批

量化生产重复性好。金石高端 PECVD 设备采用独特的 RF 电极设计，辉光电极间隙可调，低功率起辉稳定，载板温度均匀性好，沉积的薄膜厚度均匀。工艺窗口宽，低功率薄膜钝化后的晶硅，其少子寿命可接近其本征寿命。

自主研发成熟稳定的高产出 PVD 设备

金石自主开发的旋转靶 PVD 双面沉积设备，靶材利用率提高至 80%，维护时间减少 40%，采用独特的阴极靶座设计，溅射工艺稳定性高重复性好。设备稼动率高达 90%以上，每小时产量为 3000 片。预热腔室和沉积腔室配有原位加热元件，TCO 薄膜沉积温度可至 200 °C，沉积的薄膜厚度均匀性控制在 5%内。

先进成熟的高电导金属成栅工艺

金石引入半导体集成电路技术概念，采用特殊设备完成高电导金属栅线制成，并为客户提供最优工艺，达到设备及运营成本远低于低温银浆工艺。金石高电导率材料是银浆电导率的 10 倍，形成的金属栅线易于焊接，线宽可控制在 40μm 以下。

3.3.2. 福建金石发展历程

2005 年，进入硅基薄膜太阳能电池技术及装备研发；

2007 年，承担薄膜电池产业化国家 863 重大专案计划的企业，获得国家科技部支持；

2008 年，成为全球快速成长并拥有卓越技术的太阳能发电设备供应商；

2010 年，成为第一家薄膜太阳能电池装备销售超过 1GW 的国内厂商，同行业排名世界前三；

2011 年，高效 HDT 异质结太阳能电池项目小型研发实验线建设成功；

2014 年，高效 HDT 异质结太阳能电池技术研发的重大突破，第二代 HDT 产线建设成功，效率突破 21.5%；

2015 年，再次震惊业界，高效 HDT 异质结太阳能电池效率突破 22.23%；

2016 年，高效 HDT 异质结第三代产线正式投产，为中国首条百 MW 级的自主知识产权的高效太阳能电池生产线，常规组件功率超过 320W，电池效率超过 22.8%；

2018 年，输出 500MW 高效 HDT 异质结生产线，产线平均效率达到 24%；

2020 年，推出第 6 代设备，单机产能达到 250MW，大大减少了产线的投资。

3.3.3. 福建金石重大标志事件

2016 年 01 月 17 日，钧石电力（香港）有限公司、金保利（泉州）包装科技有限公司与晋江市人民政府签订投资协议书，“HDT（高效单晶异质结）高效太阳能电池项目”正式落地晋江经济开发区五里园，该项目也是国内首条拥有自主知识产权的高效异质结 HDT 太阳能电池生产线

2020 年 12 月 18 日能源局公布的十四五时期重大装备首台（套）技术设备项目清单，福建钧石能源的第二代异质结光伏电池片生产设备技术作为唯一的光伏项目入选，彰显国家对异质结作为新一代光伏电池的肯定和对钧石能源在异质结电池技术领先地位的认可。

图 29：首台（套）重大技术装备项目名单（公示稿）

附件

第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目名单
（公示稿）

编号	技术装备（项目）名称	研制单位	依托工程
1	二代异质结太阳能电池生产装备	福建钧石能源有限公司	——

资料来源：国家能源局、天风证券研究所

4. 盈利预测与投资建议

我们基于公司所处行业的情况及公司布局将公司的业绩进行拆分并作出预测如下：

- 1) 宝人牌产品：**公司未来的重点在单铸硅片业务，预计该业务维持现状。
- 2) 石墨烯产品：**传统业务板块，有望保持稳定小幅增长。
- 3) OEM 业务：**2020 年疫情影响下，导致客户将原来下给东南亚和印度供应商的订单转给公司，业务增长迅速。待疫情稳定后，该业务有望保持小幅度增长。
- 4) 单晶硅片：**假设购置的 290 个铸锭炉在 2021 年底改造完毕，则到 2021 年底可以实现 7GW 的年产能，从 9 月开始大批量产，预计本年出货量为 2 亿片。目前已交割的 290 台炉子对应年产能 7 亿片 182 型号硅片，对应 5.6GW，2022 年公司已经做了相关安排，已经接触了市场上现存的铸锭炉，同时公司会研发下一代更大坩埚和炉体的铸锭炉，因此 2022 年保守估计会有翻倍的产量，也就是 15 亿片的 182 型号硅片的产能。关于下游情况，公司目前有 4 亿片订单，润阳 2 亿片，两个组件厂各 1 亿片，其他更多客户还在接触中，包括主流 PERC 厂商，除了一体化厂商外，公司都有接触。另外，N 型 HJT 产线有快速增长，所以公司将来会和 N 型 HJT 厂商有更多接触。预计公司很快将实现 7 亿片产能的满产，当完成量产爬坡后，实现满产满销。2023 年根据钧石的扩张计划，通过收购等方式有望进一步实现 30%左右的销量增长。

表 13：可比公司(单位：亿元)

代码	股票	净利润		总市值		PE		PB	
		2020123	2021231	2022123	20211231	20201231	2021231	2022123	2021033
		1		1				1	1
600438	通威股份	36.08	78.71	100.43	2,439.39	67.61	30.99	24.29	4.86
601012	隆基股份	85.52	115.62	149.32	4,655.14	54.43	40.26	31.18	10.23
688599	众合科技	12.29	19.51	32.41	1,092.33	88.86	55.99	33.71	2.54
	平均值	44.63	71.28	94.05	2,728.95	70.30	42.42	29.72	5.88

资料来源：wind、天风证券研究所

基于此，预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 8.79 亿、59.47 亿、76.90 亿，YOY 为 666.1% 576.9% 29.3%；归母净利润分别为 1.97 亿、17.15 亿、22.64 亿，YOY 为 280.77%、772.45%、32.02%，对应 PE 85X、10X、7X。我们看好公司在本行业中的核心竞争力和发展潜力，因而选择 2022 年 30X 作为目标估值，目标市值 514.5 亿港元，上涨空间为 145%，对应目标价为 31.16 港元，首次覆盖，给予“买入”评级。

表 14：金阳新能源业务拆分

金阳新能源 [1121.HK] - 主营 构成(按产品)	2017- 12-31	2018- 12-31	2019- 12-31	2020- 12-31	2021E	2022E	2023E	备注
报告期	年报	年报	年报	年报	年报	年报	年报	
收入 (百万元)	215.83	164.48	170.75	114.69	878.68	5,947.48	7,689.95	
YOY		-23.79%	3.81%	-32.83%	666.14%	576.87%	29.30%	
成本 (百万元)	149.12	143.49	151.73	104.98	559.49	3,589.89	4,477.85	
毛利 (百万元)	66.71	20.99	19.02	9.71	319.19	2,357.58	3,212.10	
毛利率(%)	30.91%	12.76%	11.14%	8.46%	36.33%	39.64%	41.77%	
宝人牌产品								
收入 (百万元)	2.70	3.46	2.72	2.03	1.90	1.56	1.30	
YOY		28.24%	-21.36%	-25.58%	-6.23%	-17.72%	-16.51%	维持平均水平
成本 (百万元)	6.65	4.01	7.06	5.11	3.97	3.75	3.05	
毛利 (百万元)	-3.95	-0.55	-4.34	-3.08	-2.07	-2.19	-1.75	
毛利率(%)	-146.3%	-15.90%	-159.5%	-152.2%	-109.20%	-140.30%	-133.90%	维持平均水平
石墨烯产品								
收入 (百万元)	43.17	4.51	4.024	4.15	2.81	2.44	2.09	
YOY		-89.55%	-10.78%	3.23%	-32.37%	-13.30%	-14.15%	维持平均水平
成本 (百万元)	16.04	3.97	1.60	2.24	1.70	1.25	1.16	
毛利 (百万元)	27.13	0.54	2.42	1.91	1.11	1.18	0.93	
毛利率(%)	62.85%	11.91%	60.19%	46.08%	39.39%	48.55%	44.67%	维持平均水平
OEM 产品								
收入 (百万元)	169.96	156.50	162.94	105.69	91.97	78.48	62.06	
YOY		-7.92%	4.11%	-35.14%	-12.98%	-14.67%	-20.93%	维持平均水平
成本 (百万元)	126.44	29.45	142.01	94.81	68.98	65.89	51.44	
毛利 (百万元)	43.53	21.00	20.94	10.88	22.99	12.59	10.62	
毛利率(%)	25.61%	13.42%	12.85%	10.29%	25.00%	16.05%	17.11%	21 年中报毛利升高,且保持订单高增长,全年有望保持,后续维持平均水平
其他收入								
单铸硅片			1.06	2.82				
收入 (百万元)	0	0	0	0	782.00	5,865.00	7,624.50	
YOY	0	0	0	0	#DIV/0!	650.00%	30.00%	
成本 (百万元)	0	0	0	0	484.84	3,519.00	4,422.21	
毛利 (百万元)	0	0	0	0				2021 年 290 个炉子改造完

					297.16	2,346.00	3,202.29	毕, 产能达到 6-8GW, 2022 年与协鑫继续增加新的二手炉, 并增大坩埚尺寸, 预计产能翻倍, 达到 15GW
毛利率(%)	0	0	0	0	38%	40%	42%	目前已签约订单 4GW
PERC 单铸硅片收入 (百万元)	0	0	0	0	782.00	5,405.00	6,244.50	
YOY	0	0	0	0	#DIV/0!	591.18%	15.53%	
PERC 单铸硅片数量 (百万片)	0	0	0	0	170.00	1,175.00	1,357.50	折算成 182mm 170 μ m 硅片计算, 按照计划出货量 2/15/19.5 亿片 $\times$ 0.85 安全系数计算
单价/佰万片 (百万元)	0	0	0	0	4.600	4.600	4.600	按照最新平均价格计算
成本 (百万元)	0	0	0	0	484.84	3,243.00	3,621.81	
毛利 (百万元)	0	0	0	0	297.16	2,162.00	2,622.69	
毛利率(%)	0	0	0	0	38%	40%	42%	
HJT 单铸硅片收入 (百万元)	0	0	0	0	-	460.00	1,380.00	
YOY	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	200.00%	
HJT 单铸硅片数量 (百万片)	0	0	0	0	-	100.00	300.00	折算成 182mm 140 μ m 硅片计算
单价/佰万片 (百万元)	0	0	0	0	4.600	4.600	4.600	按照最新平均价格计算
成本 (百万元)	0	0	0	0	-	276.00	800.40	
毛利 (百万元)	0	0	0	0	-	184.00	579.60	
毛利率(%)	0	0	0	0		40%	42%	

资料来源: 金阳新能源年报、天风证券研究所

5. 风险提示

- 1) 政策波动风险: 光伏产业受政策影响较大, 2011 年的“双反”政策使得光伏产业进入调整阶段, 2014 年起的一系列扶持政策又使得光伏产业复苏发展。未来如果行业政策或补贴力度发生重大改变, 会影响太阳能电池生产企业对高效太阳能电池加工设备的需求, 从而影响公司的经营业绩。
- 2) 行业市场波动风险: 硅片行业的市场和销售受制于下游厂家的需求影响, 从年度的角度来看存在波动, 从年内的角度分布也不均, 对公司的运营提出了很高的要求, 从而影响公司的经营业绩。
- 3) 市场竞争加剧风险: 硅片行业备受资本青睐, 具有政策红利以及高速发展赛道的优势, 赛道优质, 未来吸引新的进入者将导致竞争加剧, 如果公司不能持续进行技术创新, 适应市场需求、不断研发推出具有差异化特征的产品从而提升附加值, 公司将可能失去领先优势, 从而导致未来单铸硅片的订单和出货不及预期。
- 4) 新产品的研发及开拓风险: 光伏产业链对 HJT 高效太阳能电池的技术路线和大规模布局时点也存在不确定性。两大因素都将影响公司新产品开拓的最终成果, 且该公司业务

转型比较大，新产品未有大规模验证，存在较大不确定性。如果公司未来研发的产品技术路线不能适应行业的发展趋势、后续研发投入成本过高或者产品量产过程不及预期，将会对公司的生产经营产生不利影响。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期恒生指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期恒生指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com